Acta #3 — Ensamblaje, pruebas y cierre

Campo	Detalle
Fecha	Lunes 9 de noviembre de 2026
Hora	2:00 p. m.
Modalidad / lugar	*Presencial (lugar) / virtual (Teams)*
Asistentes	Juan José Riaño Zabaleta · Santiago Peña Beltrán
Elaboró	Juan José Riaño Zabaleta

Orden del día

1. Revisión de los compromisos del acta #2.
2. Ensamblaje del nodo en la carcasa MDF y pruebas de los entornos programados.
3. Plan de implementación del código v9: tablero global, envío de datos, histórico, MQTT, Gateway e IA.
4. Solución propuesta a escala del departamento de Cundinamarca y proceso de diseño del hardware.
5. Protocolo de pruebas con enfoque TDD y QA.
6. Entrega (wiki, video, .zip, `@juanmalk`) y sustentación del 10 de noviembre.

Seguimiento de compromisos del acta #2

#	Compromiso	Estado	Observaciones
1	Plantillas de corte v1 y v2.0	✅	`diseno/carcasa-mdf/`
2	Corte láser de la carcasa	✅	MDF de 3 mm
3	Ensamble de los circuitos en la carcasa	✅	Revisado en esta sesión
4	Empaque	✅	Caja *mailer* con inserto
5	Soporte de la carcasa en el banco v2	✅	—
6	Documentación del diseño mecánico	✅	Sección 2.8

Desarrollo y decisiones

#	Tema	Decisión
1	**Tablero global**	Se usa el tablero de **LeMarTek Cloud for IoT** (ThingsBoard CE en servidor propio, `https://iot.lemartek.cloud`), que recibe los datos del Gateway por MQTT sobre WebSockets seguros y tiene alarmas, notificaciones, usuarios por rol y botones de la alarma (decisiones D2 y D7 del plan).
2	**Envío de datos del nodo**	El firmware se adapta para que el ESP32 envíe sus datos por la LAN/WLAN al Gateway mediante MQTT (tarea `tMQTT`), y desde ahí al servidor en la nube.

#	Tema	Decisión
3	**Histórico y base de datos local**	El histórico de la v8 solo vive 15 min en la RAM del ESP32. Se crea una **base de datos local SQLite** en el Gateway que va almacenando cada mensaje. **Si un dato no se almacena, se envía una alerta crítica antes de seguir llenando datos** (decisión D8).
4	**Gateway IoT**	Raspberry Pi 5 con broker Mosquitto y servicio de procesamiento. El tablero local es el embebido en el ESP32. Los datos se almacenan y se procesan localmente antes de su transferencia y visualización en la plataforma IoT, como exige el enunciado.
5	**Pruebas con simuladores locales**	Cada capa se prueba con simuladores locales (simulador de nodo en Python e inyección de fallas) antes de la integración en el banco v2.
6	**Módulo de IA**	Se evaluó usar la API de ChatGPT, pero se **ratifica la API de Claude** (Anthropic), como en la decisión D3. El código parametriza la IA con un *prompt* de sistema y el contexto real de cada petición, y almacena los datos indexados para recuperar solo el contexto relevante (RAG). Detalle en la sección 2.2.0.
7	**Alcance departamental**	La solución se plantea por niveles: punto de almacenamiento, municipio (Gateway) y departamento (nube), para los municipios de Cundinamarca en riesgo (sección 2).
8	**Proceso de diseño del hardware**	Se documentan las sesiones de lluvia de ideas y *Crazy 8s*, los bocetos y la maqueta en papel de bajo costo con la que se definió la distribución de componentes (2.8.0).
9	**Protocolo de pruebas**	Se adopta el desarrollo guiado por pruebas: cada requisito del enunciado (R1–R13) tiene una prueba con criterio de aceptación, y el plan de pruebas y QA busca un producto que cumpla todos los requisitos (sección 4).
10	**Acta de cierre**	Esta acta hace las veces de cierre, porque la wiki se entrega hoy y no se puede modificar después.

Compromisos

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Firmware v9: tarea `tMQTT`, cola, LWT, buffer offline y silenciar unificado	Santiago	9 nov	✅
2	Gateway: Mosquitto, servicio de procesamiento y SQLite con verificación y alerta crítica	Santiago	9 nov	✅
3	Conexión del Gateway con el tablero global de LeMarTek Cloud	Santiago	9 nov	✅
4	Módulo de IA con la API de Claude	Santiago	9 nov	✅
5	Simulador de nodo y prueba automatizada P3 (✅); pruebas P1–P11 en el banco v2 (🔄)	Juan José	9 nov	🔄

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
6	Video de máximo 5 minutos con ambos en cámara	Ambos	9 nov	🔄
7	Revisión final de la wiki, compartir con `@juanmalk`, .zip y entrega en Teams	Ambos	9 nov	🔄
8	Pitch de 3 min en inglés y demo	Ambos	10 nov	⬜

Evaluación final

Integrante	Aporte total al Challenge #3	Cumplimiento (1–5)
Juan José Riaño Zabaleta	Plan del Challenge #3, cambio de carcasa a MDF y corte láser, banco de pruebas v2, protocolo TDD y simuladores, documentación de la wiki y actas	_
Santiago Peña Beltrán	Plantillas de corte, ensamble del nodo en la carcasa, empaque, firmware v9, Gateway, tablero global e IA	_

Lecciones aprendidas: - Cambiar a tiempo el método de fabricación (de impresión 3D a corte láser) salvó el cronograma sin sacrificar el diseño. - La maqueta en papel resolvió la distribución de los componentes antes de gastar material. - Escribir primero los requisitos y sus pruebas dio estructura a un equipo de dos personas con poco tiempo. - El banco de pruebas encontró fallas que en el escritorio no aparecían (sensores intermitentes, componentes mal identificados, lecturas no repetibles).

Firmas

Juan José Riaño Zabaleta	Santiago Peña Beltrán
Firmado digitalmente	*Firmado digitalmente*